Agendamento de consultas e exames e acompanhamento transparente de solicitações

DISCIPLINA: Frontend Frameworks

PROFESSOR(A): Rafael Pacheco Ferreira

INTEGRANTES DA EQUIPE

Nome completo	Matrícula
1. Ana Anete Higino de V. Pereira	018 164 89
2. Danilo Lopes Cavalcanti	017 930 99
3. João Lucas Araújo de Almeida	017 935 71
4. João Victhor P. Caribé de Carvalho	017 991 25
5. João Vitor Vieira Souto	017 959 46

Tema: Protótipo front-end de plataforma digital para a saúde municipal, desenvolvido com React, TypeScript e Vite.

1. O desafio
2. Visão geral da solução
3. Funcionalidades do site
4. Tecnologias, frameworks e bibliotecas
5. Estrutura do projeto
6. Papel de cada arquivo no todo
7. Como executar o projeto

1. O desafio



O acesso aos serviços de saúde pública ainda depende, em muitos casos, do deslocamento até a unidade, de longas filas para marcar uma consulta ou exame e de pouca visibilidade sobre o andamento das solicitações. Para o cidadão isso significa perda de tempo e incerteza; para a gestão, significa ausência de dados organizados que apoiem decisões. Foi desse cenário, no município de Bezerros, que nasceu este projeto.

PERGUNTA MOTIVADORA

> *"Como podemos facilitar o acesso, o agendamento de consultas e exames, e o acompanhamento transparente de solicitações da saúde municipal em Bezerros, eliminando deslocamentos presenciais e filas, e fornecendo dados estratégicos para a gestão da saúde pública?"*

Podemos desdobrar a pergunta em quatro objetivos que guiaram as decisões de projeto:

Eixo da pergunta	Como o projeto responde
Facilitar o acesso	Interface simples, responsiva (celular e computador), com menu claro e atalhos de “Acesso rápido” na página inicial.
Agendar consultas e exames	Fluxos guiados em 3 passos (serviço/exame, unidade, data e horário) com confirmação e lembretes.
Acompanhamento transparente	Página de Exames e laudos com linha do tempo de cada etapa, selos de status, barra de progresso e central de notificações.
Eliminar deslocamentos e filas	Todo o processo ocorre online; laudos são acessados digitalmente após verificação de segurança.
Dados para a gestão	Os agendamentos, serviços e unidades são organizados em uma estrutura única de dados, que pode servir de base para indicadores de apoio à gestão.

2. Visão geral da solução

A Plataforma de Saúde – Agenda Municipal é uma aplicação web de página única (SPA) voltada ao cidadão. Após “entrar” como usuário de exemplo, a pessoa navega por cinco áreas principais e executa as ações por meio de janelas modais (pop-ups), sem sair do contexto em que está.

Trata-se de um protótipo de front-end: não há servidor nem banco de dados. Os dados de exemplo ficam em um arquivo próprio e o estado da aplicação (consultas, exames e notificações) é mantido em memória durante o uso. Essa escolha permite validar a experiência do usuário e a arquitetura de componentes antes de integrar com os sistemas reais da Secretaria de Saúde.

Áreas da aplicação

- **Início** – painel com saudação, acesso rápido, próxima consulta, exames recentes e serviços mais procurados.
- **Consultas** – lista de consultas (próximas, histórico, canceladas) e botão de novo agendamento.
- **Exames e laudos** – acompanhamento em tempo real, agendamento de exames e acesso seguro a laudos.
- **Unidades de saúde** – rede municipal com busca, detalhes e agendamento direto na unidade.
- **Ajuda e suporte** – orientação de contato com a Central de Saúde (136).

Janelas modais

Agendamento de consulta · Agendamento de exame · Verificação de segurança do laudo · Detalhes da unidade · Notificações · Perfil do usuário.

3. Funcionalidades do site

Cada subseção a seguir apresenta uma funcionalidade, originalmente acompanhada de capturas de tela do protótipo em execução.

3.1 Página inicial

Reúne o essencial em uma única tela: saudação personalizada com a data, três atalhos de acesso rápido (Agendar consulta, Agendar exame e Ver meus laudos), o cartão da próxima consulta, o resumo dos exames recentes com barra de progresso e os serviços mais procurados, que abrem o agendamento já com o serviço escolhido.

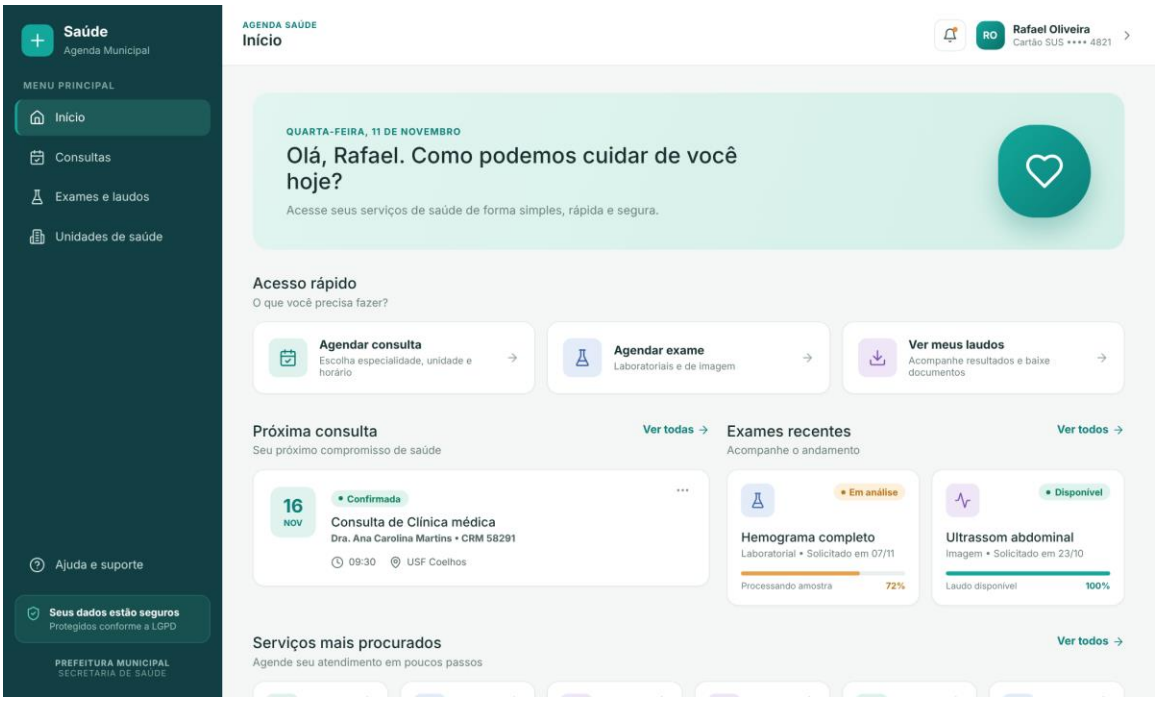


Figura 1 – Página inicial com acesso rápido, próxima consulta e exames recentes.

3.2 Consultas e agendamento em 3 passos

A página de Consultas organiza os atendimentos em abas e oferece o botão **Novo agendamento**. O fluxo, apresentado em um modal com indicador de progresso, tem três etapas: escolha do **serviço** (11 opções, como Clínica médica, Odontologia, Vacinação e Psicologia), escolha da **unidade** e escolha de **data e horário** com o profissional responsável. Ao confirmar, a consulta aparece na lista e uma notificação é gerada automaticamente.

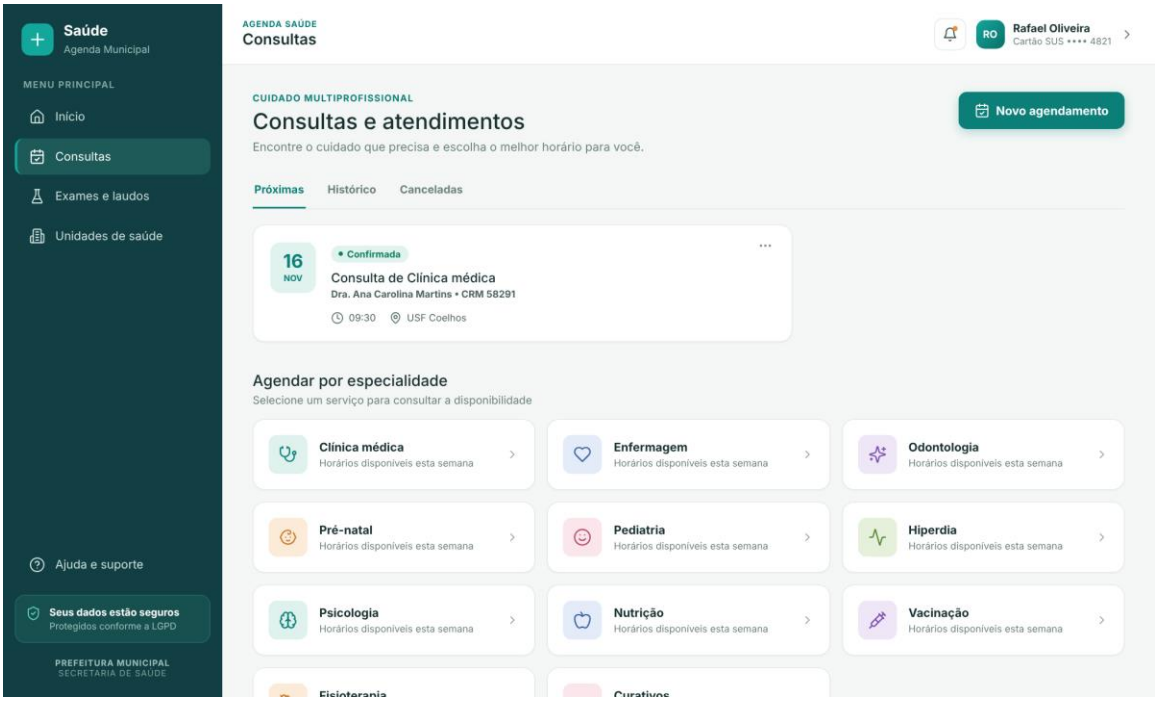


Figura 2 – Página de Consultas e atendimentos, com o botão de novo agendamento.

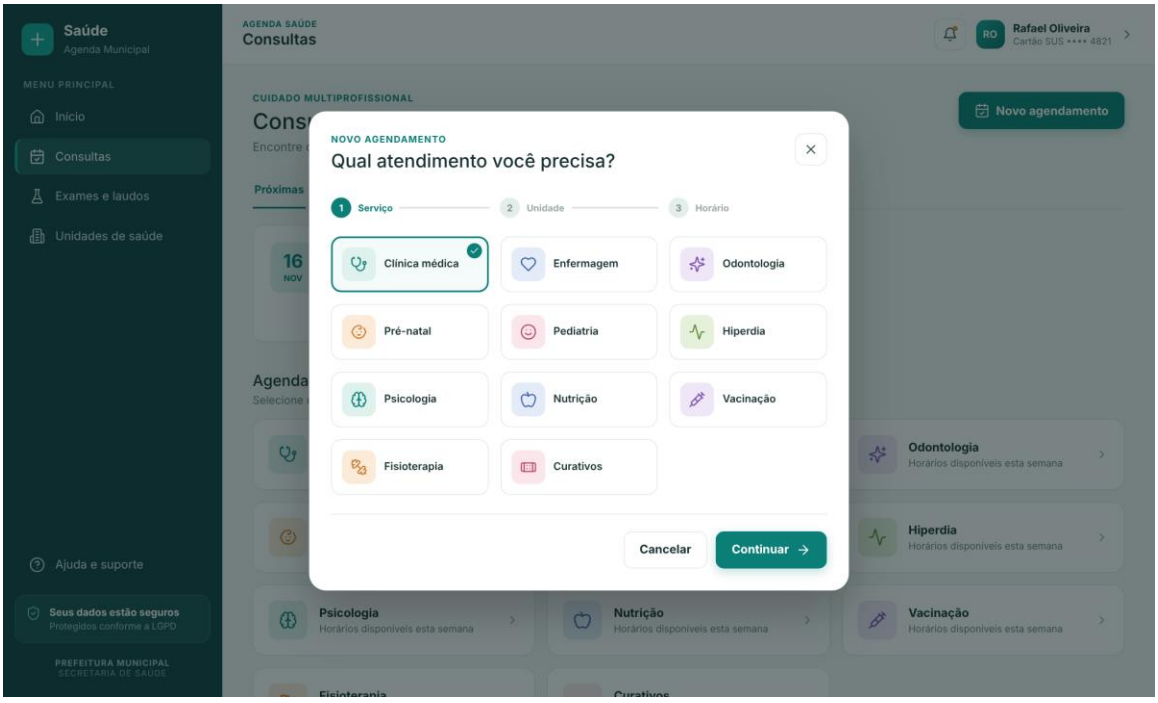


Figura 3 – Passo 1: escolha do serviço.

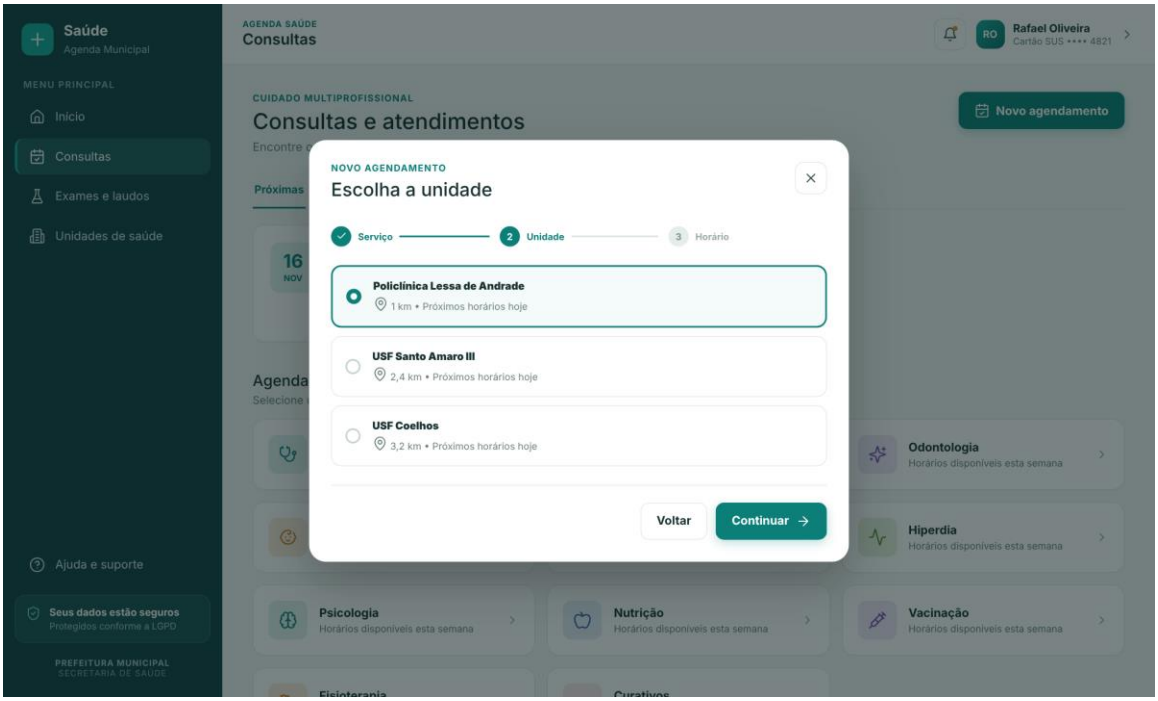


Figura 4 – Passo 2: escolha da unidade de saúde.

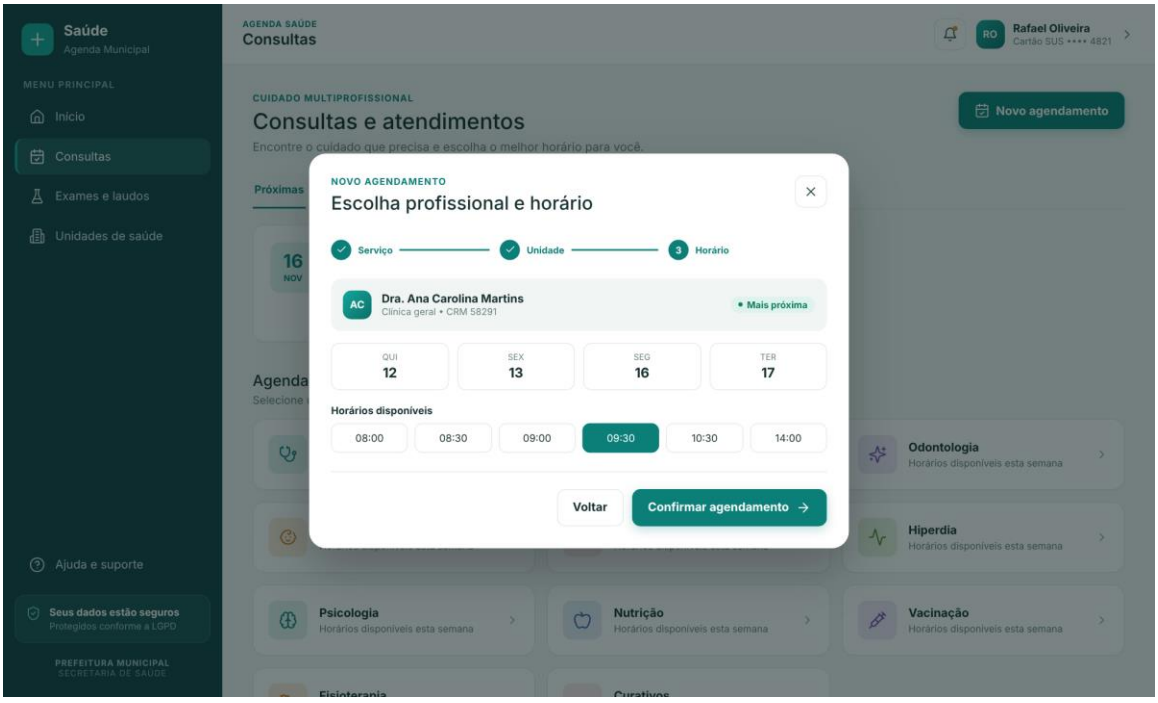


Figura 5 – Passo 3: profissional, dia e horário.

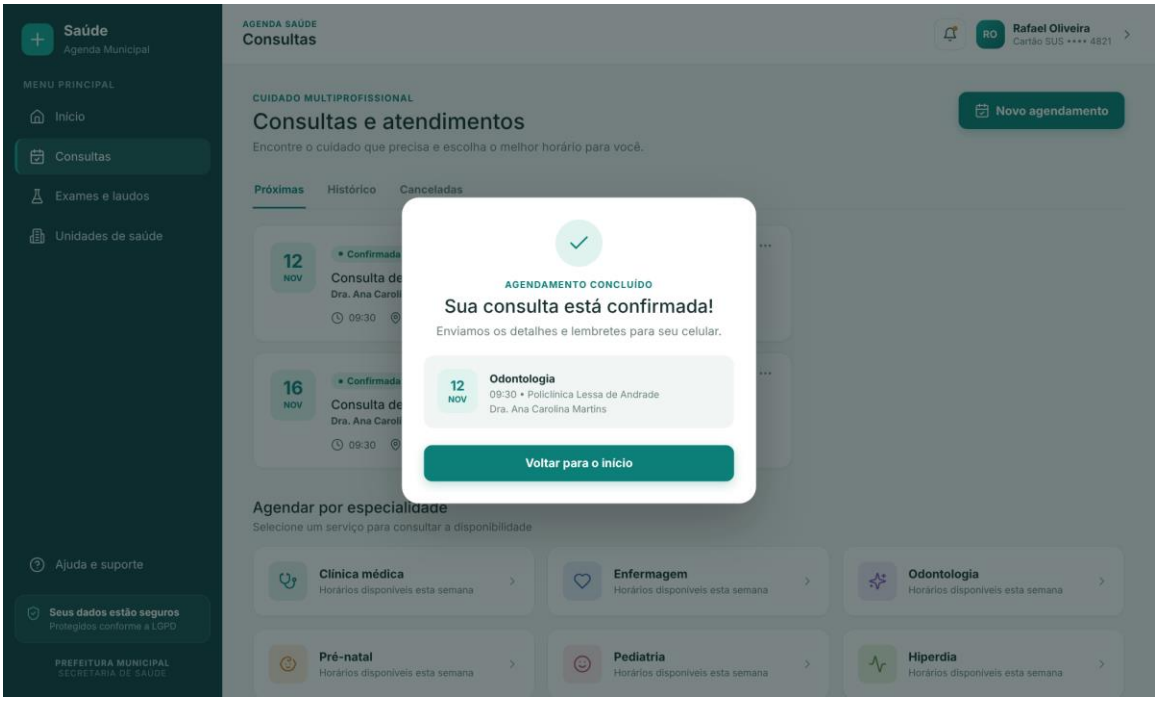


Figura 6 – Confirmação do agendamento com resumo da consulta.

3.3 Exames e laudos: acompanhamento transparente

Responde diretamente ao pilar da transparência: cada exame mostra seu **status** (Em análise, Agendado, Laudo disponível) e, no caso do hemograma, uma **linha do tempo** com as etapas (coleta, recebimento da amostra, análise técnica e liberação do laudo). A página é dividida nas abas Em andamento, Resultados disponíveis e Histórico, e traz um aviso sobre o tratamento dos dados conforme a LGPD.

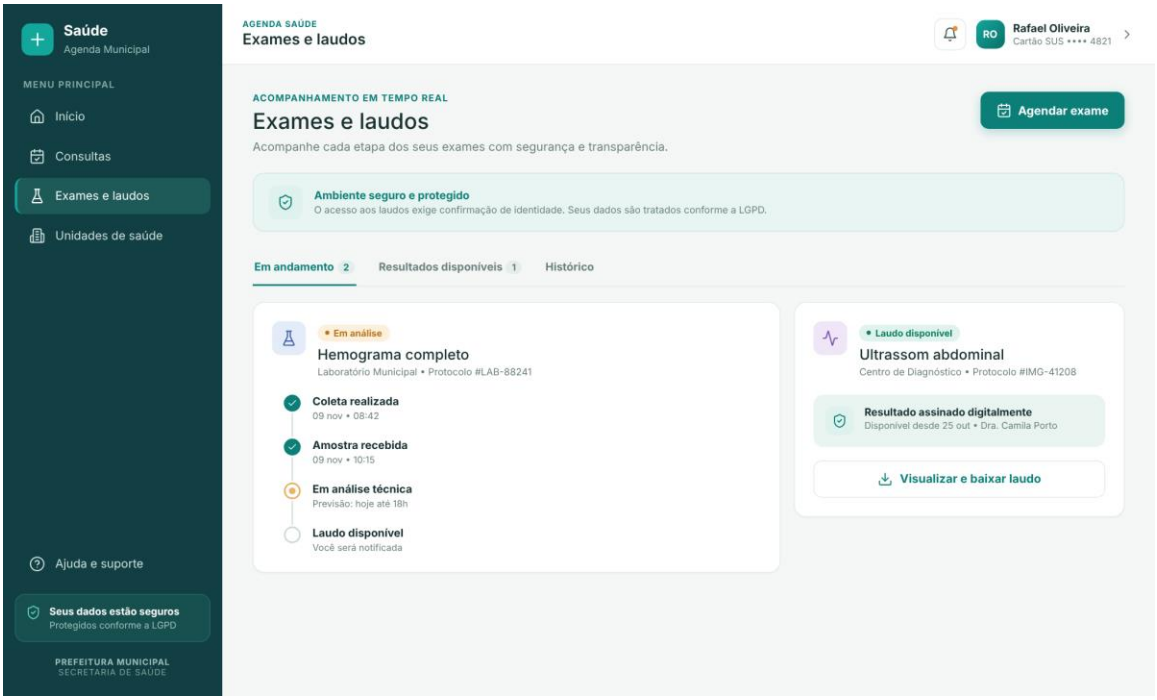


Figura 7 – Exames e laudos com linha do tempo e laudo disponível.

3.4 Verificação de segurança para acessar laudos

Por se tratar de dados sensíveis, o download do laudo exige confirmação de identidade: o sistema simula o envio de um código de 6 dígitos ao celular cadastrado e só libera o acesso após o preenchimento completo dos campos (com avanço automático entre os dígitos e suporte à tecla Backspace).

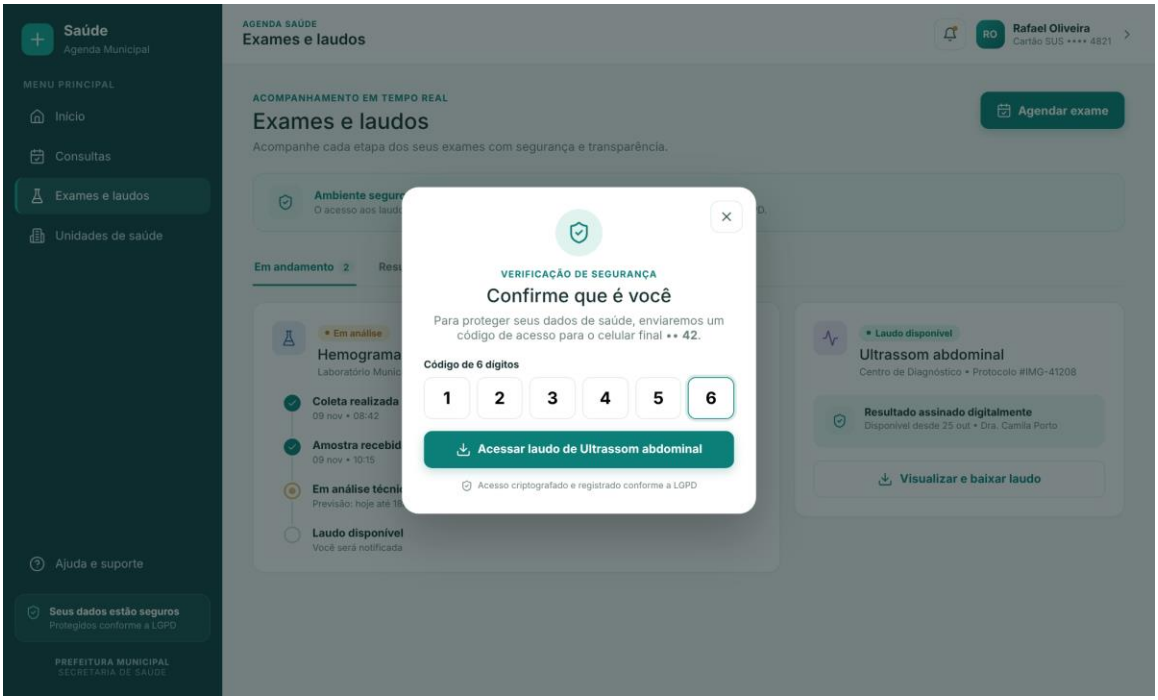


Figura 8 – Verificação de segurança com código de 6 dígitos.

3.5 Agendamento de exames

Segue o mesmo padrão do agendamento de consulta, com três passos: **Exame** (abas Laboratoriais e Imagem, com 7 exames no catálogo), **Unidade** e **Horário**. No último passo, a **orientação de preparo** (por exemplo, jejum de 4 horas para o hemograma) aparece em destaque vermelho para evitar que o paciente compareça sem o preparo necessário e perca o exame. Após a confirmação, o exame passa a constar na página de Exames, na seção “Exames agendados”.

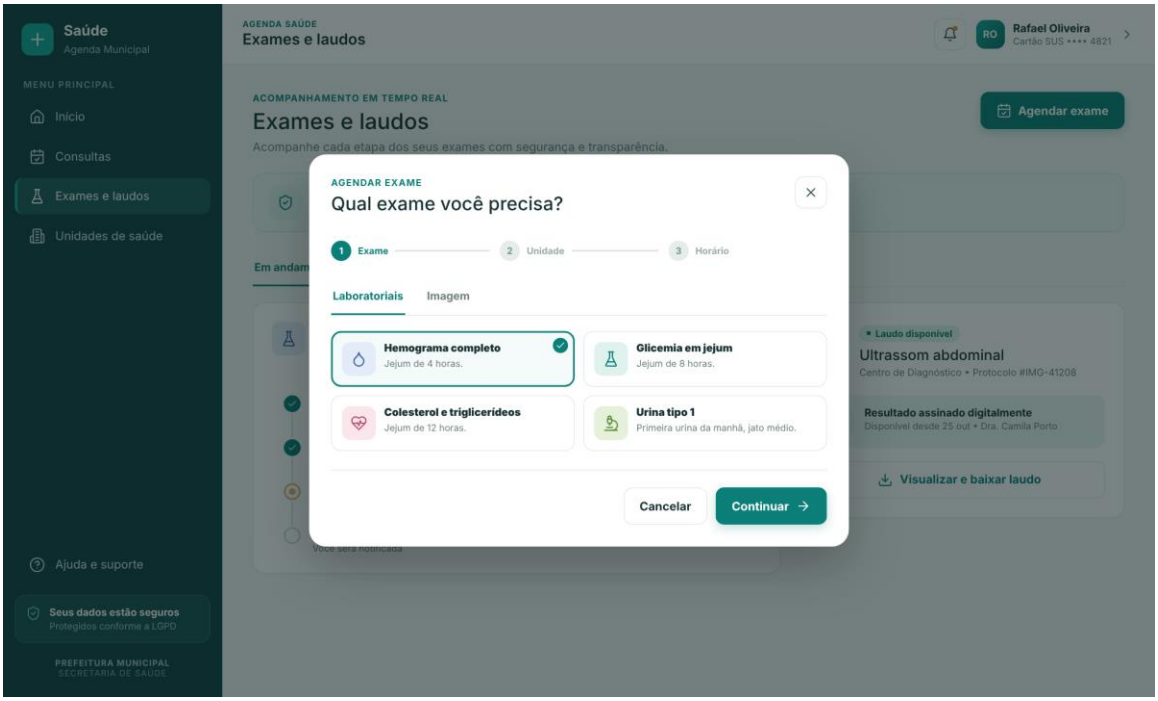


Figura 9 – Passo 1: catálogo de exames laboratoriais e de imagem com preparo.

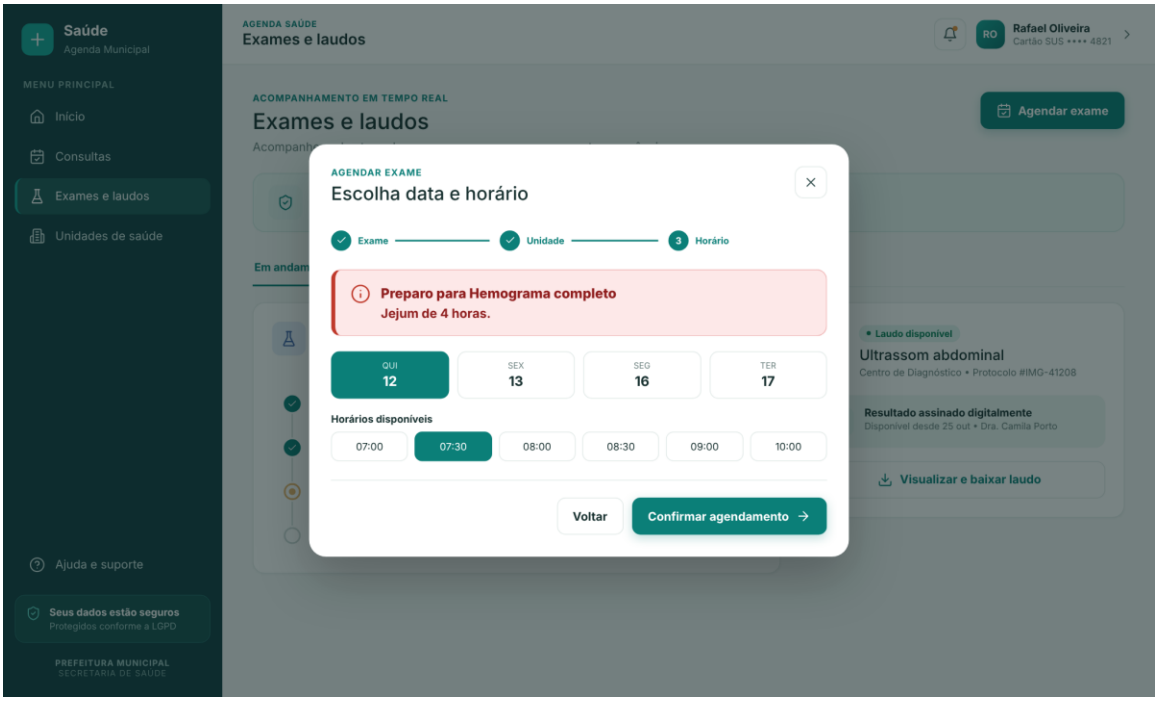


Figura 10 – Passo 3: orientação de preparo em destaque e escolha de horário.

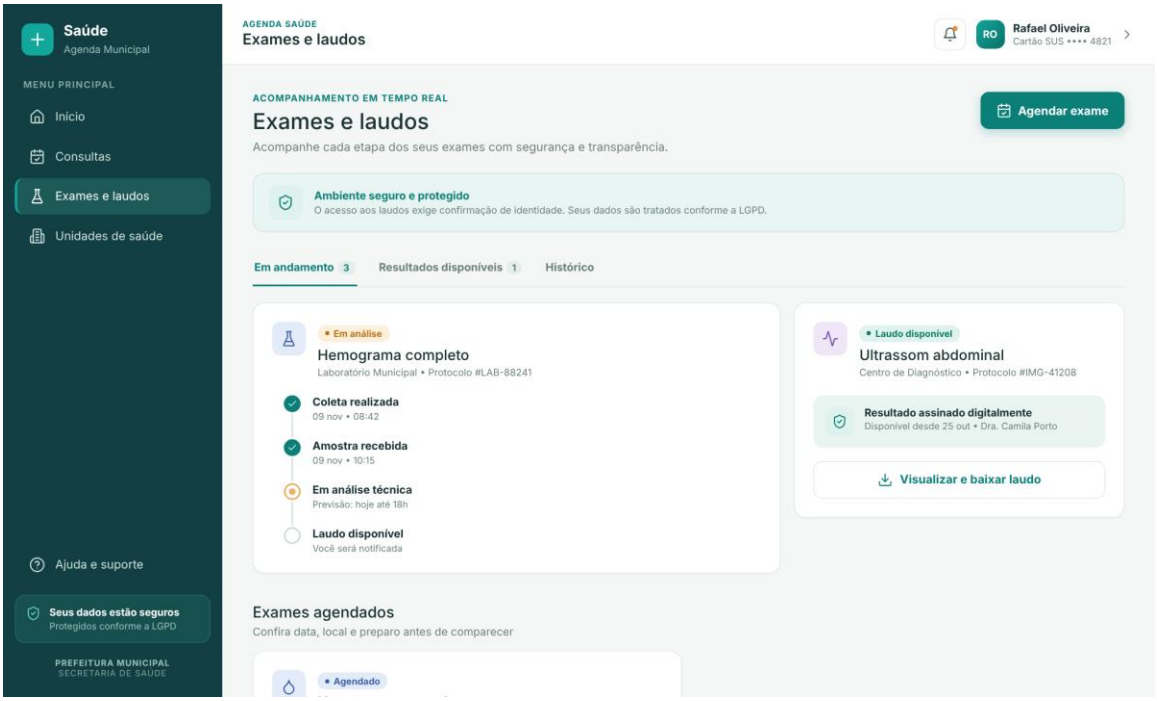


Figura 11 – Exame agendado exibido na página de Exames e laudos.

3.6 Unidades de saúde

Apresenta a rede municipal em cartões com endereço, horário de funcionamento e distância. Há um campo de **busca** por nome ou bairro. O botão “Ver detalhes” abre um modal com telefone, funcionamento e a lista de serviços oferecidos pela unidade; ao clicar em um serviço, o agendamento é aberto já na etapa de unidade, com a unidade escolhida.

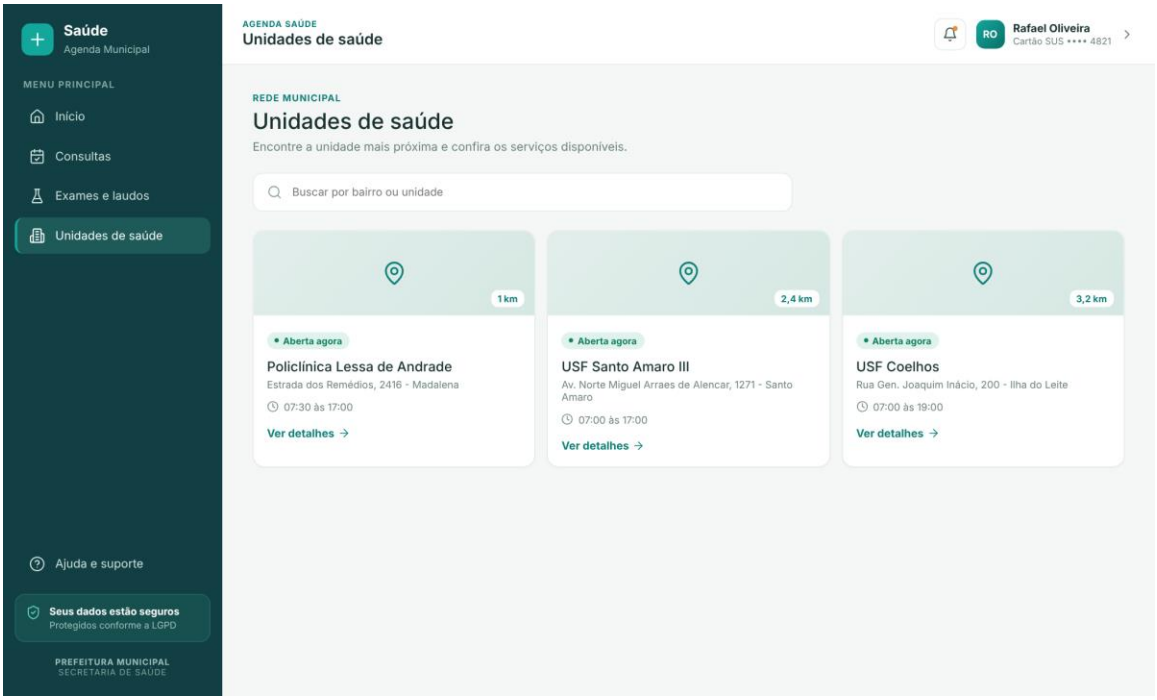


Figura 12 – Lista de unidades com busca e distância.

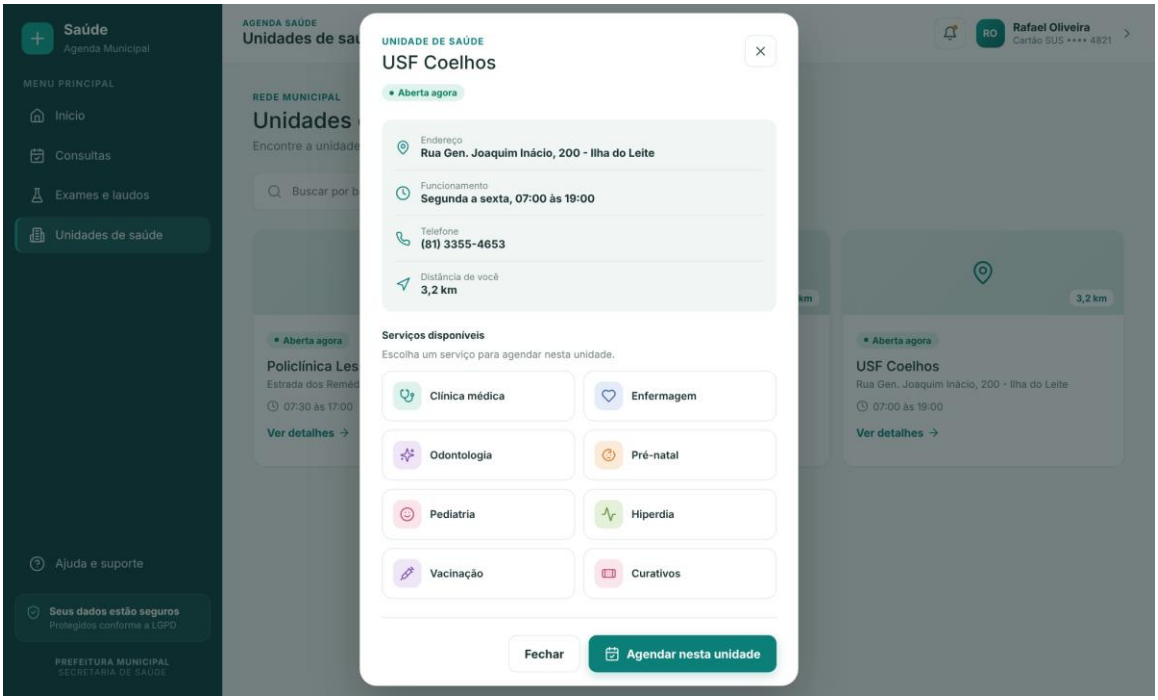


Figura 13 – Detalhes da unidade e serviços disponíveis.

3.7 Notificações

O ícone de sino no topo abre a central de notificações, com abas Todas e Não lidas, contador, destaque visual para itens novos, botão “Marcar todas como lidas” e navegação direta para a página relacionada. Cada consulta ou exame agendado gera uma notificação nova. O ponto indicador do sino só aparece quando existem notificações não lidas.

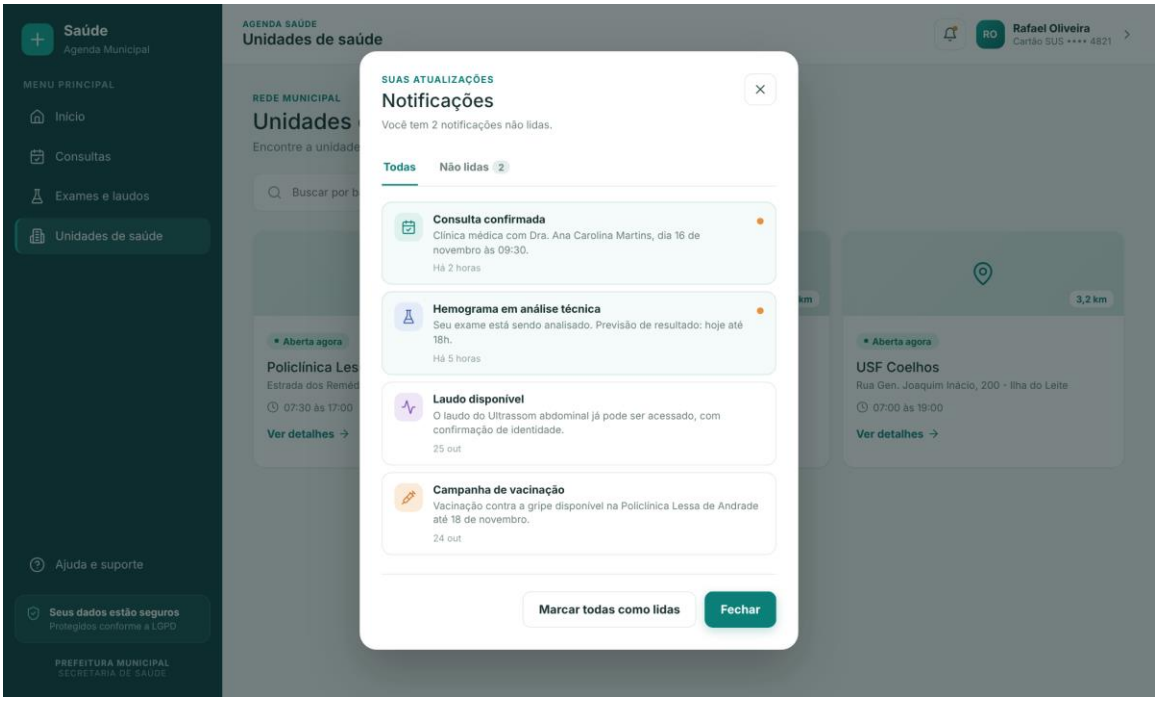


Figura 14 – Central de notificações.

3.8 Perfil do usuário

Ao clicar no cadastro do canto superior direito, abre-se o perfil em três abas: **Dados pessoais** (cartão SUS oculto por padrão, CPF mascarado e idade calculada), **Endereço e unidades** (endereço cadastrado e proximidade das unidades, ordenadas da mais perto para a mais longe) e **Saúde** (tipo sanguíneo, alergias e equipe de referência). A ocultação de dados sensíveis reforça o cuidado com a LGPD.

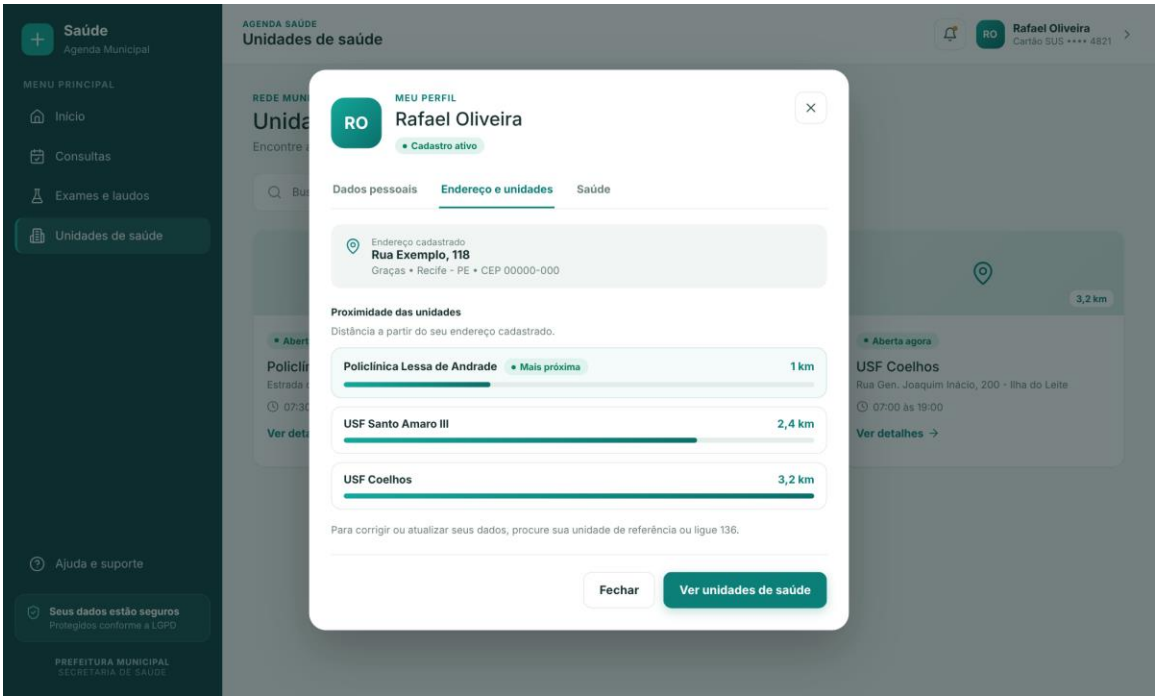
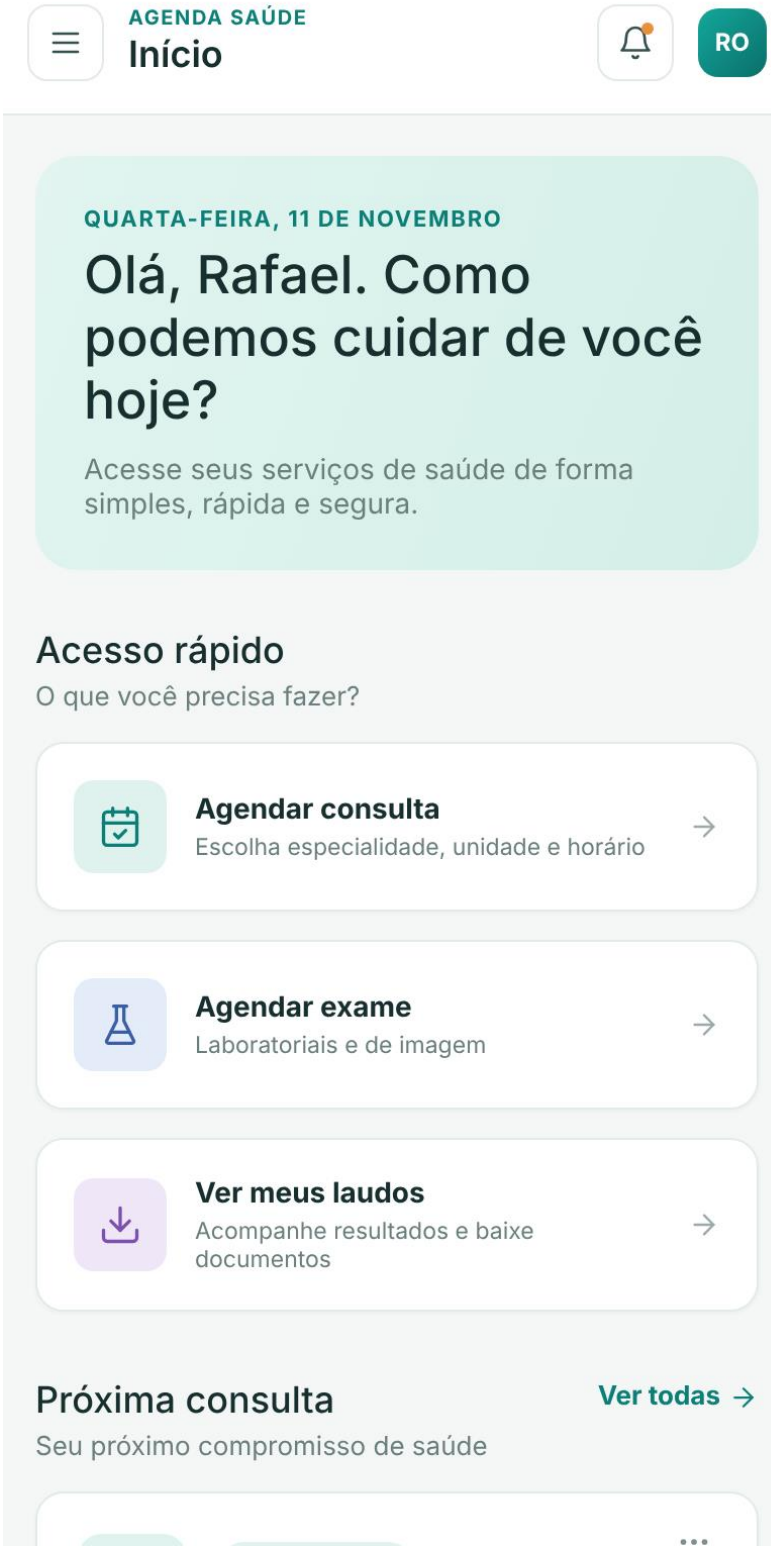


Figura 15 – Perfil: endereço cadastrado e proximidade das unidades.

3.9 Ajuda e layout responsivo

A página de Ajuda orienta o contato pela Central de Saúde (136). O layout se adapta a telas pequenas: o menu lateral vira um menu recolhível, permitindo o uso pelo celular, que é o principal meio de acesso da maior parte da população.


AGENDA SAÚDE
Início
RO
QUARTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO
Olá, Rafael. Como podemos cuidar de você hoje?
Acesse seus serviços de saúde de forma simples, rápida e segura.
Acesso rápido
O que você precisa fazer?
Agendar consulta
Escolha especialidade, unidade e horário
Agendar exame
Laboratoriais e de imagem
Ver meus laudos
Acompanhe resultados e baixe documentos
Próxima consulta
Ver todas
Seu próximo compromisso de saúde

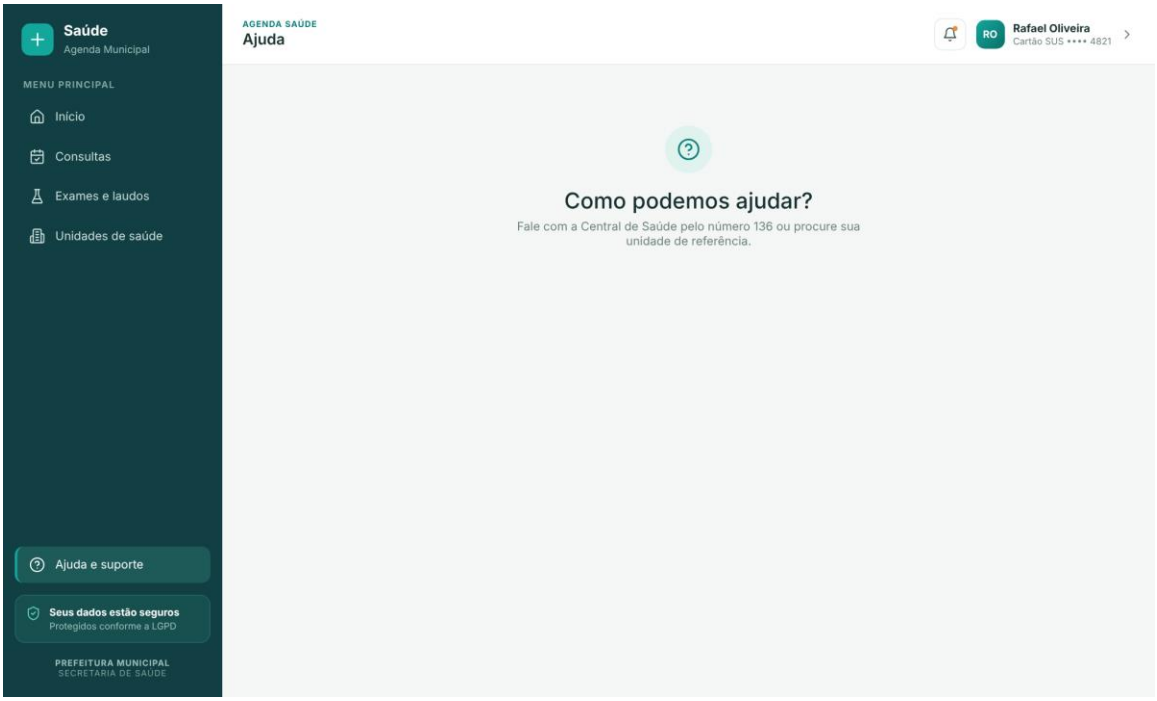


Figura 16 – Visualização em celular (esquerda) e página de Ajuda (direita).

4. Tecnologias, frameworks e bibliotecas

O projeto usa um conjunto enxuto de tecnologias modernas do ecossistema JavaScript. As versões abaixo são as declaradas no arquivo package.json (entre parênteses, a versão efetivamente instalada na execução do projeto).

Tecnologia	Versão	Categoria	Para que serve no projeto
React	^18.3.1 (18.3.1)	Framework / biblioteca de UI	Base da interface: componentes funcionais, Hooks (useState, useEffect, useRef) e Context API para estado global.
React DOM	^18.3.1	Renderização	Monta a aplicação React na página (createRoot) dentro da div #root.
React Router DOM	^6.26.0 (6.30.6)	Roteamento	Navegação entre páginas sem recarregar: BrowserRouter, Routes, Route, NavLink, Outlet e useNavigate.
Lucide React	^0.460.0	Biblioteca de ícones	Ícones em SVG usados em menus, cartões, serviços e exames.
TypeScript	^5.5.4 (5.9.3)	Linguagem	Tipagem estática em modo strict, que reduz erros e documenta as estruturas de dados.

Tecnologia	Versão	Categoria	Para que serve no projeto
Vite	^5.4.0 (5.4.21)	Build e servidor de desenvolvimento	Servidor local com atualização instantânea (HMR) e geração do build de produção.
@vitejs/plugin-react	^4.3.1	Plugin do Vite	Habilita JSX e Fast Refresh do React no Vite.
@types/react e @types/react-dom	^18.3.x	Tipos TypeScript	Definições de tipos das bibliotecas React.
HTML5 e CSS3	–	Marcação e estilo	CSS puro dividido por assunto, com variáveis (custom properties), Grid, Flexbox e media queries. Não usa framework de CSS.
npm	–	Gerenciador de pacotes	Instalação das dependências e execução dos scripts (dev, build, preview).

Conceitos e boas práticas aplicados

- **Componentização:** peças reutilizáveis (Modal, Abas, Passos, SeletorUnidade, SeletorDataHora) usadas em mais de um fluxo.
- **Estado global com Context API:** o contexto concentra consultas, exames, notificações e a abertura dos modais, acessado pelo hook useApp().
- **Rotas aninhadas:** um Layout comum (menu e topo) envolve as páginas, que são renderizadas por meio de Outlet.
- **Acessibilidade:** atributos ARIA (aria-label, aria-haspopup, aria-pressed), foco devolvido ao fechar modais e fechamento por Esc.
- **Separação de dados e interface:** todos os dados de exemplo e funções de formatação de datas ficam em um único arquivo.
- **Design responsivo** e identidade visual em tons de turquesa, definida por variáveis CSS.
- **Privacidade (LGPD):** cartão SUS oculto, CPF mascarado e verificação de identidade para acesso a laudos.

5. Estrutura do projeto

A pasta do projeto contém a documentação na raiz e a aplicação dentro de plataforma-saude/. O código-fonte está em src/.

```
projetoFrontendFrameworks-main/
|-- README.md              descricao e pergunta motivadora
|-- ALTERACOES.md          diario de alteracoes do projeto
`-- plataforma-saude/
    |-- index.html         pagina HTML unica (div #root)
    |-- package.json       dependencias e scripts
```

```
    |-- package-lock.json  versoes travadas das dependencias
    |-- tsconfig.json      configuracao do TypeScript
    |-- vite.config.ts     configuracao do Vite
    |-- README.md          instrucoes e lista de arquivos
    `-- src/
        |-- main.tsx               ponto de entrada da aplicacao
        |-- App.tsx                rotas e montagem dos modais
        |-- contexto.tsx           estado global (Context API)
        |-- dados.ts               dados de exemplo e formatadores
        |-- Layout.tsx             menu lateral e topo
        |-- Componentes.tsx        componentes reutilizaveis
        |-- Agendamento.tsx        modal: agendar consulta
        |-- AgendamentoExame.tsx   modal: agendar exame
        |-- Notificacoes.tsx       modal: notificacoes
        |-- Perfil.tsx             modal: perfil do usuario
        |-- paginas/
        |   |-- Inicio.tsx
        |   |-- Consultas.tsx
        |   |-- Exames.tsx
        |   |-- Unidades.tsx
        |   `-- Ajuda.tsx
        |-- base.css       variaveis, reset, botoes, selos
        |-- layout.css     menu, topo, abas
        |-- modais.css     pop-ups e agendamentos
        `-- paginas.css    estilo das paginas
```

Figura 17 – Árvore de arquivos do projeto (sem a pasta node_modules).

6. Papel de cada arquivo no todo

Fluxo geral: index.html carrega main.tsx, que renderiza App.tsx. O App envolve tudo no provedor de estado (contexto.tsx), define as rotas dentro do Layout e monta os modais. As páginas e modais consomem os dados de dados.ts e as peças de Componentes.tsx.

6.1 Configuração e ponto de entrada

Arquivo	Função
index.html	Página HTML única, define o idioma pt-BR, a viewport para celulares e a div #root onde o React é montado.
package.json	Lista as dependências e os scripts: dev (servidor), build (verifica tipos e gera a versão final) e preview.
package-lock.json	Trava as versões exatas dos pacotes para que toda a equipe instale o mesmo ambiente.
tsconfig.json	Regras do TypeScript: modo strict, JSX moderno (react-jsx), alvo ES2020.
vite.config.ts	Configura o Vite com o plugin do React.
src/main.tsx	Ponto de entrada: cria a raiz React, ativa o StrictMode, envolve o App

Arquivo	Função
	com o BrowserRouter e importa os 4 arquivos CSS.
src/App.tsx	Declara as rotas (/inicio, /consultas, /exames, /unidades, /ajuda, com redirecionamento padrão) e monta os quatro modais globais dentro do provedor de estado.

6.2 Núcleo da aplicação

Arquivo	Função
src/contexto.tsx	Estado global via Context API: lista de consultas e de exames agendados, notificações (com contagem de não lidas) e controle de abertura de cada modal. Expõe o hook useApp(). Agendar algo gera uma notificação automaticamente.
src/dados.ts	Fonte única dos dados de exemplo: usuário, perfil, serviços, unidades, profissional, datas e horários, catálogo de exames, notificações. Também reúne funções de formatação (datas por extenso, distância, idade).
src/Layout.tsx	Estrutura visual comum: barra lateral com menu, topo com título da página, sino de notificações e cadastro do usuário, e área de conteúdo (Outlet). Controla o menu recolhível no celular.
src/Componentes.tsx	Biblioteca interna de componentes: Modal (foco, Esc, clique no fundo, bloqueio de rolagem), Abas, Passos, SeletorUnidade, SeletorDataHora, Aviso e CartaoConsulta.

6.3 Páginas (src/paginas/)

Arquivo	Função
Inicio.tsx	Painel inicial: saudação, acesso rápido, próxima consulta, exames recentes e serviços populares.
Consultas.tsx	Lista de consultas em abas (Próximas, Histórico, Canceladas) e botão de novo agendamento.
Exames.tsx	Acompanhamento de exames (linha do tempo, status), exames agendados, abas e modal de verificação de segurança (código de 6 dígitos).
Unidades.tsx	Cartões das unidades, busca por nome ou bairro e modal de detalhes com serviços e atalho de agendamento.
Ajuda.tsx	Página de suporte com o contato da Central de Saúde (136).

6.4 Modais (src/)

Arquivo	Função
Agendamento.tsx	Modal de agendamento de consulta em 3 passos (serviço, unidade, horário) mais a tela de confirmação.
AgendamentoExame.tsx	Modal de agendamento de exame em 3 passos (exame, unidade, horário), com orientação de preparo em destaque e confirmação.
Notificacoes.tsx	Central de notificações com abas Todas/Não lidas, marcação como lida e navegação até a página relacionada.
Perfil.tsx	Perfil do usuário em 3 abas: dados pessoais, endereço e proximidade das unidades, e saúde.

6.5 Estilos (CSS por assunto)

Arquivo	Função
base.css	Variáveis de cor (turquesa, bordas, cinzas), reset, botões, selos de status e tons dos ícones.
layout.css	Menu lateral, topo, abas e aviso (toast); regras do layout responsivo.
modais.css	Tudo o que é pop-up: janelas, passos, opções, notificações, código de verificação e perfil.
paginas.css	Estilos específicos das páginas (Início, Consultas, Exames, Unidades, Ajuda).

6.6 Documentação

Arquivo	Função
README.md (raiz)	Apresentação do projeto e a pergunta motivadora.
plataforma-saude/README.md	Como executar e a lista de arquivos de src/.
ALTERACOES.md	Diário oficial do projeto: convenções de código, modelo de registro e histórico de versões (0.1.0 a 0.3.1).

7. Como executar o projeto

Pré-requisito: Node.js instalado. No terminal, dentro da pasta do projeto:

```
cd plataforma-saude
npm install        # instala as dependencias
npm run dev        # inicia o servidor de desenvolvimento
npm run build      # verifica os tipos e gera a versao de producao
```

Após iniciar, a aplicação fica disponível no endereço local exibido pelo Vite (por padrão, http://localhost:5173).